



TÖL025M INNGANGUR AÐ MÁLTÆKNI

Réttarvísir

Spurningarsvörunarkerfi um neytendarétt

Jóhannes Reykdal Einarsson
Sölvi Santos

10. maí 2026

Lokaverkefni í TÖL025M
Verk- og náttúruvísindasvið

EFNISYFIRLIT

Réttarvísir	1
Inngangur	1
Bakgrunnur	1
Niðurstöður	2
Umræður	3
Næstu skref	4
Hvað fór úrskeiðis	5
Samstarf	5
Framlag Sölva	5
Framlag Jóhannesar	6
Viðauki	8
Skýringarmynd fyrir líkan	8
Heimildaskrá	9

RÉTTARVÍSIR

INNGANGUR

Réttarvísir er íslenskt spurningarsvörunarkerfi sem nýtir spunagreind með heimt (e. retrieval augmented generation, RAG) [8] til þess að svara spurningum um íslenskan neytendarétt. Kerfið tekur við spurningum á íslensku, leitar í afmörkuðu safni laga- og neytendaréttarheimilda og skilar svari með tilvísunum í þau textabrot sem styðja niðurstöðuna.

Markmið verkefnisins var tvíþætt. Annars vegar vildum við smíða nothæfa frumgerð af kerfi sem gerir íslenskan neytendarétt aðgengilegri fyrir almenna notendur. Hins vegar vildum við rannsaka hvaða heimtaráðferðir virka best þegar spurningar eru orðaðar á daglegu máli en heimildirnar eru skrifaðar á sérhæfðu lagamáli. Þess vegna var verkefnið metið bæði með sjálfvirkum mælikvörðum, þar sem athugað var hvort rétt heimild fannst meðal efstu niðurstaðna, og með handvirku mati á heimt, réttleika, stuðningi við heimildir og skýrleika svara.

Réttarvísir er ekki hugsaður sem endanleg lögfræðiráðgjöf, heldur sem rannsóknar- og upplýsingatól. Áherslan er fyrst og fremst á gagnsæi. Notandinn á að sjá ekki aðeins svarið, heldur einnig hvaða heimildir liggja að baki þess.

BAKGRUNNUR

Á síðustu árum hefur notkun stórra mállíkana í lögfræði aukist hratt. Almenn spjalllíkön geta svarað mörgum spurningum á sannfærandi hátt, en í lögfræðilegu samhengi þarf að nota þau af meiri varkárni en í venjulegri upplýsingaleit. Röng tilvísun, lagagrein sem ekki er til eða svar án skýrrar heimildar getur haft alvarlegri afleiðingar en í mörgum öðrum notkunartilfellum. Þess vegna hentar spurningarsvörun um lög sérstaklega vel fyrir kerfi sem sameina mállíkan og heimt, þar sem svarið er ekki aðeins búið til úr almenntri þekkingu líkansins heldur byggt á ákveðnum heimildum.

Til eru dæmi um sérhæfð lögfræðileg gervigreindarkerfi. Jónsbók er íslenskt kerfi sem er hannað fyrir lögfræðinga og styður lagalega greiningu, heimildavísanir og skjalavinnu [7]. TheLawGPT er erlent dæmi um lögfræðilegt AI-kerfi sem leggur áherslu á svör með staðfestum heimildum, skjalagreiningu og að gera lagalegar upplýsingar aðgengilegri á almennu máli [25]. Þessi kerfi sýna að sérhæfð lögfræðileg spurningarsvörun er raunhæft og vaxandi svið, en þau eru jafnframt ólík Réttarvísi að því leyti að markmið okkar var ekki að smíða almennt lögfræðikerfi eða þjónustu fyrir lögfræðistofur, heldur afmarkað rannsóknarverkefni um íslenskan neytendarétt.

Við völdum neytendarétt bæði vegna þess að við vildum rannsaka notkun mállíkana og heimtar, en einnig vegna þess að neytendaréttur er hluti laganna sem almenningur veltir mikið fyrir sér og getur verið mjög ruglingslegur.

Verkefnið var því byggt sem RAG-kerfi [8]. Fyrst eru íslenskar neytendaréttarheimildir sóttar og hreinsaðar.

Síðan eru þær bútaðar niður eftir lagagreinum eða sambærilegum textaeiningum. Þegar notandi spyr spurningar er spurningin borin saman við búta gagnasafnsins með ólíkum heimlaraðferðum, meðal annars TF-IDF [20], BM25 [22], merkingarleit með mállíkunum, til dæmis IceBERT [23] og BGE-M3 [4], og samsettum RRF-aðferðum [5]. Að lokum notar mállíkan aðeins efstu heimildirnar til að móta svar með tilvísunum. Þannig er hægt að rannsaka bæði gæði heimtarinnar og gæði svaranna sem verða til úr henni.

Vinnuferlið skiptist því í gagnaöflun, hreinsun, búkun eftir lagagreinum, samanburð heimlaraðferða, svörum með mállíkani og mat á niðurstöðum. Meginmarkmið verkefnisins var ekki að búa til fullkomið lögfræðilegt ráðgjafarkerfi, heldur að kanna hvaða aðferðir henta best fyrir íslenska lagalega spurningarsvörum þegar heimildirnar eru takmarkaðar, orðalagið sérhæft og svörin þurfa að vera rekjanleg. Megináskorunin var því ekki aðeins að finna texta sem innihélt sömu orð og spurningin, heldur að tengja daglegt mál notenda við sérhæft lagamál þar sem sömu hugtök geta verið orðuð á ólíkan hátt.

NIÐURSTÖÐUR

Átta lagabálkar úr Lagasafni Alþingis voru valdir sem grunnskjöl RAG-kerfisins [12, 15, 17, 16, 11, 13, 10, 14]. Valið byggði á þeim lögum sem Neytendastofa nefnir í umfjöllun sinni um neytendarétt [19].

Gagnasafn með 20 mismunandi spurningum var smíðað til þess að prófa virkni kerfisins. Spurningarnar voru gerðar til þess að líkja eftir því inntaki sem kerfið gæti fengið ef það yrði sett í notkun, og innihélt því gagnasettið hversdagslegar, lagalegar, ótvíræðar og óviðkomandi spurningar. Fyrir hverja spurningu var einnig valin sú grein úr lagasafni Alþingis sem var talin mest viðeigandi auk þess sem áætluð útkoma kerfisins var skrifuð niður.

Ákveðið var að skoða fimm mismunandi heimlaraðferðir. Fyrstu tvær voru tf-idf [20] og BM25 [22, 3] en í verkefninu voru þær einungis notaðar á lemmanum texta [18]. Báðar þessar aðferðir skilgreina líkindi út frá tíðni orða en með því að lemma fjarlægjum við fölsk mynstur sem myndast vegna mismunandi beygingarmyndna. Næstu tvær sameinuðu svo efstu 50 niðurstöður frá BM25 við efstu 50 niðurstöðurnar frá annars vegar IceBERT [23] og hins vegar BGE-M3 [4] með því að nota gagnkvæma röðunarsamrunaaðferð (e. reciprocal rank fusion). RRF fastinn var valinn sem 60 í samræmi við niðurstöður í upprunalegu greininni [5]. Síðasta aðferðin bætti að lokum við endurröðunarlíkani (e. reranker) [21] BGE-reranker-v2-M3 [9] sem tekur efstu 20 niðurstöður úr fyrra RRF skrefi og endurraðar niðurstöðum. Með þessu fengum við samanburð á þremur ólíkum nálgunum: hreinni orðaleit, merkingarleit og blandaðri tveggja þrepa heimt þar sem fyrst er sótt breiðara safn mögulegra heimilda og síðan er reynt að raða þeim nákvæmar.

Sérhver spurning var keyrð í gegnum kerfið, einu sinni fyrir hverja aðferð, og svar ásamt þremur efstu bútum sem aðferðin skilaði. Tafla 1 sýnir sjálfvirk mat á því hvort vænt heimildargrein fannst meðal þriggja efstu niðurstöðna og meðal hlutfall þeirra búta sem voru notaðir í svari þegar svarið sagði ekki að heimildir væru ófullnægjandi.

Tafla 1. Sjálfvirk mat á heimt eftir aðferð.

Aðferð	Spurningar	Metnar	Bútur fundinn	Hlutfall	Heimildaþekja svara
bm25	20	18	8	0.4444	0.6061
rrf-bge-m3-bm25	20	18	13	0.7222	0.5897
rrf-bge-m3-bm25-rerank	20	18	12	0.6667	0.7143
rrf-icebert-bm25	20	18	5	0.2778	0.6000
tfidf	20	18	7	0.3889	0.7000

Svörin voru gerð með risamállíknaninu Gemini 3 Flash Preview [6] en tafla 2 sýnir keyrslutíma, tókanotkun og kostnað fyrir köllin á mállíkanið.

Tafla 2. Kostnaður, tókanotkun og keyrslutími.

Aðferð	Meðaltími (s)	Inntak	Úttak	Hugsunar	Samtals	Kostnaður
bm25	5.0432	33171	3377	16202	52750	\$0.075
rrf-bge-m3-bm25	6.0034	27846	3693	19177	50716	\$0.083
rrf-bge-m3-bm25-rerank	11.8109	39918	3711	14818	58447	\$0.076
rrf-icebert-bm25	5.2928	34892	3429	16194	54515	\$0.076
tfidf	5.4487	32760	3568	17097	53425	\$0.078

Auk hlutlægs mats var einnig gert huglægt mat á gæði kerfisins þar sem báðir höfundar gáfu hverju svari frá hverju líkani einkunn. Einkunn svars var reiknuð út frá fjórum þáttum, heimt, réttleika, stuðningi og skýrleika, þar sem úttakið fékk einkunn 1-5 í hverjum þætti. Tafla 3 sýnir niðurstöður þessa mats en tafla 4 sýnir misræmi í einkunnagjöf matsmanna.

Tafla 3. Handvirkt mat á svörum eftir aðferð.

Aðferð	Fjöldi mata	Heimt	Réttleiki	Stuðningur	Skýrleiki	Heildarmeðaltal
bm25	40	2.925	3.825	4.100	4.150	3.7500
rrf-bge-m3-bm25	40	3.550	4.000	4.025	4.125	3.9250
rrf-bge-m3-bm25-rerank	40	3.700	4.000	4.225	4.275	4.0500
rrf-icebert-bm25	40	2.650	3.475	4.050	4.125	3.5750
tfidf	40	2.825	3.725	4.350	4.175	3.7687

Tafla 4. Samanburður á meðaleinkunn milli matsmanna.

Aðferð	Jóhannes fjöldi	Jóhannes meðaltal	Sölvi fjöldi	Sölvi meðaltal	Munur
bm25	20	4.1875	20	3.3125	0.8750
rrf-bge-m3-bm25	20	4.3250	20	3.5250	0.8000
rrf-bge-m3-bm25-rerank	20	4.4125	20	3.6875	0.7250
rrf-icebert-bm25	20	4.0250	20	3.1250	0.9000
tfidf	20	4.1250	20	3.4125	0.7125

UMRÆÐUR

Niðurstöðurnar voru mjög áhugaverðar en ollu samtímis smávægilegum vonbrigðum. Við sjáum í töflu 1 að skipta megí líkönunum í þrjá flokka eftir afkastagetu. IceBERT [23] neðst, orðatíðni aðferðirnar tf-idf [20] og BM25 [22] í miðjunni og BGE-M3 [4] aðferðirnar efst. Það sem kemur kannski helst á óvart er að IceBERT, sem er greypingarlíkan, hafi staðið sig verst. Af þeim 18 spurningum sem voru með mest viðeigandi búi var sá búi einungis 5 sinnum hluti af þremur efstu. Þær spurningar sem orðatíðni aðferðirnar áttu erfiðast með voru þær sem notuðu ekki það orðalag sem notað er í lögum. Til dæmis er orðið söluhlutur mikið notað í lögnum en afskaplega lítið í daglegu tali. Með greypingarlíkani komumst við hjá þessu með því að greypa merkingu textans í vigurrúm í þeim vonum að líkir hlutir, eins og t.d. vara og söluhlutur, séu nálægt í vigurrúminu. Þess vegna kemur lítið á óvart að BGE-M3 hafi staðið sig betur í spurningum sem innihalda daglegt mál. Þetta bendir til þess að það skipti ekki aðeins máli hvort líkan sé íslenskt eða fjöltyngt, heldur einnig hvort það hafi verið þjálfað sérstaklega fyrir setningagreypingar og heimt. IceBERT er til dæmis ekki þjálfað sérstaklega sem greypingarlíkan eins og BGE-M3 heldur sem líkan sem spáir fyrir huldu orði (e. fill mask model).

RRF-aðferðin [5] með BGE-M3 [4] og BM25 [22] náði hæsta hlutfalli réttra heimilda í efstu þremur niðurstöðum, eða 72.22%. Þegar endurröðunarlíkani var bætt við lækkaði þetta hlutfall lítillega í 66.67%. Við sjáum þó að heimildaþekja svara verður töluvert hærri þegar við notum endurröðun. Heimildaþekjan telur hversu hátt hlutfall af heimildum sem við gefum mállíkani eru notaðar að meðaltali. Ef hlutfallið er

hátt þýðir það að mállíkanið metur að hátt hlutfall af heimildum séu viðeigandi fyrir svarið. Það er vegna þess að í fyrirmælum mállíkansins er því skipað að nota einungis þær heimildir sem það telur viðeigandi fyrir svar. Þetta er undirstrikað í huglæga matinu í töflu 3, en endurröðunaraðferðin fær bestu meðaleinkunn í heimt sem mælir hversu viðeigandi heimildir eru fyrir svari. Þetta sýnir mikilvægan mun á því að finna eina fyrirfram merktu grein og því að skila heildarsamhengi sem mállíkanið getur notað í svari. Endurröðun getur því bætt gæði svara jafnvel þegar einfalt top-3 heimtar mat batnar ekki.

Huglæga matið styður að mestu sömu megintúlkun og hlutlæga matið. Hér sést enn fremur afkastageta endurröðunaraðferðarinnar en hún fær besta meðalskor í öllum fjórum þáttum. Við sjáum að stuðningur, sem skoðar hvort svar sé stutt með heimildum, og skýrleiki eru frekar svipuð eftir líkönum. Það er hins vegar í heimt og réttleika þar sem getuskipting aðferða kemur mest í ljós. BGE-M3 aðferðirnar standa sig best, orðatíðniaðferðirnar næst best og IceBERT stendur sig verst.

Samanburður milli matsmanna í töflu 4 bendir til þess að niðurstöðurnar séu nokkuð stöðugar, þó að matið sé huglægt. Jóhannes gaf að jafnaði hærri einkunnir en Sölvi, en röðun aðferðanna var svipuð hjá báðum matsmönnum. Endurröðunaraðferðin fékk hæsta meðaltal hjá báðum og munurinn milli matsmanna var ekki meiri fyrir hana en fyrir aðrar aðferðir. Þetta styður þá túlkun að niðurstöðurnar séu marktækar sem samanburður á aðferðum, jafnvel þótt nákvæmar einkunnir ráðist að hluta af mati hvers matsmanns.

Í heildina benda niðurstöðurnar til þess að verkefnið hafi náð markmiði sínu sem rannsóknarfrumgerð, jafnvel þótt kerfið sé ekki fullbúið til notkunar sem lögfræðileg ráðgjöf. Sérstaklega sýna niðurstöðurnar að einfalt val á íslensku mállíkani dugar ekki eitt og sér; heimtin þarf að vera sérhönnuð fyrir verkefnið og metin sérstaklega. Matið er þó takmarkað af því að spurningarnar eru aðeins 20 og heimildirnar afmarkaðar við neytendarétt. Niðurstöðurnar sýna því fyrst og fremst samanburð innan þessa verkefnis, en ekki endanlega niðurstöðu um hvaða aðferð sé best fyrir alla íslenska lagaleit. Verkefnið getur engu að síður nýst sem grunnur fyrir áframhaldandi rannsóknir á íslenskri lagalegri spurningarsvörun, sérstaklega varðandi samanburð heimtaráðferða, notkun endurröðunar og mat á því hvort svör séu raunverulega studd af heimildum.

NÆSTU SKREF

Ef verkefnið væri þróað áfram væri eðlilegasta næsta skrefið að bæta heimtina áður en meiri áhersla væri lögð á að bæta svörin. Niðurstöðurnar sýna að kerfið er mjög háð orðalagi spurninga. Þegar spurning notar orð sem koma beint fyrir í lagatextanum, til dæmis orð eins og *söluhlutur*, gengur hefðbundnum leitaráðferðum betur að finna rétta heimild. Þegar notandi spyr með daglegri orðanotkun, til dæmis um „vöru“ eða „hlut sem ég keypti“, getur sama lagagreinin orðið erfiðari í heimt þó merkingin sé sú sama. Þetta er mikilvæg takmörkun í kerfi eins og okkar, þar sem venjulegir notendur þekkja oft ekki lagalegt orðalag.

Ein möguleg leið væri að fínþjálfa íslenskt BERT-líkan eða sérhæft setningalíkan á íslenskum lagatextum, greinargerðum, þingræðum og spurningum úr daglegu máli. Markmiðið væri ekki aðeins að kenna líkaninu lagamál, heldur að færa sjaldgæf lagahugtök nær almennum samheitum og skyldum orðasamböndum í vigurrúmi greytinganna. Til dæmis ætti líkanið að læra að spurningar um „gallaða vöru“ og lagatexti um „gallaðan söluhlut“ vísi oft til sama réttarágreinings. Slík nálgun gæti verið byggð á andstæðupörum (e. binary opposition) þar sem jákvæð pör væru almennar spurningar og réttar lagagreinar, en neikvæð pör væru sambærilegar en rangar lagagreinar.

Önnur raunhæf leið væri að byggja lagalegt orðasafn eða fyrirspurnarútvíkkunarkerfi (e. query expansion system). Þar væri algengum daglegum orðasamböndum varpað yfir í lagaleg hugtök áður en leit er keyrð. Þetta væri einfaldara en fínþjálfun og gæti nýst vel með BM25, TF-IDF og RRF-aðferðum. Til dæmis mætti bæta við tengingum á milli „vara“, „hlutur“, „kaup“ og „söluhlutur“, eða á milli „skila“, „hætta við kaup“ og „riftun“. Slík lausn væri einnig gagnsærri en taugalíkan og auðveldara að útskýra í lögfræðilegu samhengi.

Einnig væri mikilvægt að stækka gagnasafnið. Í þessari útgáfu er áherslan á afmarkaðar heimildir um neytendarétt, en framtíðarútgáfa gæti sótt fleiri gögn frá Neytendastofu, úr dómum, úr leiðbeiningum stjórnvalda og úr greinargerðum með lagafrumvörpum. Það myndi gera kerfið gagnlegra, en myndi einnig kalla á betri heimildaflokkun svo svörin greini á milli laga, leiðbeinandi texta og túlkunar.

Að lokum væri hægt að þróa viðmótið og matsferlið áfram. Kerfið gæti sýnt notandanum betur hversu öruggt svarið er, hvaða heimildir voru notaðar og hvenær svarið ætti frekar að beina notanda til sérfræðings. Í rannsóknarsamhengi væri áhugavert að birta spurningasafnið, matsniðurstöður og kóða verkefnisins sem opið gagnasafn fyrir áframhaldandi vinnu í íslenskri máltækni.

HVAÐ FÓR ÚRSKEIÐIS

Helsta vandamálið var að heimt úr lagatextum reyndist viðkvæm fyrir orðavali. Þetta kom sérstaklega fram þegar spurningar voru orðaðar eins og venjulegur notandi myndi spyrja, en ekki með orðalagi laganna sjálfra. Þetta var þó ekki eingöngu galli í verkefninu, heldur varð það hluti af rannsóknarspurningunni: hvaða aðferðir ráða best við bilið á milli daglegs máls og lagamáls?

Annað vandamál var að ekki var raunhæft að gera kerfið „fullkomið“ innan umfangs verkefnisins. Neytendaréttur er vítt svið og mörg svör krefjast túlkunar, aðstæðubundinna undantekninga og varfærni. Þess vegna var lögð áhersla á rekjanleg svör með heimildum, samanburð á heimtaraðferðum og handvirkt mat, frekar en að halda því fram að kerfið gæti komið í stað lögfræðilegrar ráðgjafar.

Tæknilega séð voru einnig áskoranir í kringum keyrsluumhverfi og þyngri taugalegar aðferðir. Aðferðir sem nota stærri líkón geta gefið betri heimt, en þær eru dýrari í keyrslu og erfiðari í uppsetningu.

SAMSTARF

FRAMLAG SÖLVA

Ég, Sölvi Santos, vann mest í þeim hlutum verkefnisins sem snéru að notendaupplifun, vefviðmóti, tengingu við mállíkan, prompting-stefnu, matsviðmóti og framsetningu verkefnisins. Frá byrjun fannst mér mikilvægt að Réttarvísir yrði ekki bara bakendakerfi sem hægt væri að prófa með skipanalínu, heldur frumgerð sem sýndi hvernig svona kerfi gæti raunverulega verið notað. Þar sem verkefnið fjallar um neytendarétt fannst mér sérstaklega mikilvægt að viðmótið væri aðgengilegt fyrir venjulegan notanda, ekki aðeins fyrir einhvern sem þekkir forritun eða lagalegt orðalag.

Ég útfærði stóran hluta af spjallviðmótinu, þar sem notandi getur skrifað spurningu á íslensku, valið leitaradferð og fengið svar í samtalsformi. Ég vann einnig að því hvernig heimildirnar birtast með svarinu, þannig að notandinn sjái hvaða textabrot voru notuð, hvaðan þau komu og hvaða vægi þau fengu í leitinni. Þetta var eitt af því sem mér fannst skipta mestu máli, vegna þess að lögfræðileg svör frá mállíkani geta ekki verið sannfærandi eingöngu vegna þess að þau hljóma vel. Notandinn þarf að geta rakið svarið til heimilda.

Ég vann einnig að tengingu kerfisins við mállíkanið sem býr til svörin. Þar þurfti að tengja saman heimtarkerfið og svarsmiðina þannig að líkanið fengi aðeins þau heimildabrot sem valin voru af leitaradferðinni. Ég vann að stillingum fyrir LLM-köllin, umhverfisbreytum, vali á Gemini-líkani, hugsunarstillingu og takmörkun á svarlengd. Markmiðið var að kerfið gæti notað mállíkan til að móta eðlileg íslensk svör, en samt halda svarinu bundnu við heimildirnar sem fundust.

Ég bar einnig ábyrgð á stórum hluta prompting-stefnunnar. Þar vann ég að því hvernig fyrirmælin til mállíkansins ættu að vera orðuð, hvaða upplýsingar ættu að fylgja með heimildabrotunum og hvernig ætti að þrýsta á líkanið að svara varlega. Sérstaklega lagði ég áherslu á að líkanið ætti að vísa í heimildir, forðast

óstuddar fullyrðingar, viðurkenna þegar heimildir væru veikar og svara á góðri íslensku sem væri gagnlegt fyrir venjulegan notanda.

Þessi hluti tengdist einnig mati verkefnisins, því LLM-köllin skráðu token-notkun, keyrslutíma og áætlaðan kostnað. Það gerði okkur kleift að bera ekki aðeins saman gæði aðferðanna, heldur einnig hvað þær kostuðu í keyrslu. Mér fannst þetta mikilvægt þar sem raunhæft RAG-kerfi þarf ekki bara að gefa góð svör, heldur líka vera hagkvæmt í rekstri.

Ég vann að útliti og flæði forritsins, meðal annars dökku þema, upphafsskjá, leiðsögn í gegnum viðmótið, hliðarstiku með aðferðavali og aðferðaglugga sem útskýrir hvernig kerfið svarar. Þessi hluti var hugsaður sem leið til að gera verkefnið skiljanlegra fyrir þann sem prófar það. Sama á við um leiðbeiningarnar fyrir kennara, þar sem markmiðið var að sýna helstu eiginleika verkefnisins án þess að þurfa fyrst að lesa allan kóðann eða skjölunina.

Annað stórt framlag mitt var matsviðmótið. Ég vann að því að hægt væri að fara yfir keyrð svör í sérstöku viðmóti og gefa þeim einkunnir án þess að keyra mállíkanið aftur. Þar voru svör metin út frá heimt, réttleika, heimildastuðningi og skýrleika. Þetta var mikilvægt vegna þess að RAG-kerfi er ekki nægilega vel metið með einni tölu. Kerfið getur fundið rétta heimild en samt svarað óskýrt, eða svarað skýrt en byggt á of veikum heimildum.

Ég tók líka þátt í að móta spurningasafnið. Þar lagði ég áherslu á að spurningarnar væru ekki allar orðaðar eins og lagatextinn sjálfur. Við vildum prófa bæði spurningar með lagalegum hugtökum, eins og *söluhlutur*, og spurningar með daglegri orðanotkun, eins og *vara* eða *hlutur*. Þetta reyndist mikilvægt, því verkefnið sýndi vel að heimtaráðferðirnar bregðast misvel við þegar notandi notar ekki nákvæmlega sama orðalag og kemur fyrir í lögnum.

Að lokum vann ég að hluta skjölunar og framsetningar verkefnisins. Ég framkvæmdi einnig mitt handvirka mat á svörum og tók þátt í umræðu um hvernig ætti að túlka niðurstöðurnar.

FRAMLAG JÓHANNESAR

Ég, Jóhannes Reykdal Einarsson, vann mest í þeim hlutum verkefnisins sem snéru að gagnaöflun, hreinsun heimilda, bútnum lagatexta, íslenskri textavinnslu, heimtaráðferðum, greypingum, endurröðun og sjálfvirkum mati. Frá byrjun fannst mér mikilvægt að kerfið byggði á skýru og rekjanlegu gagnasafni, þannig að hvert svar væri ekki aðeins búið til af mállíkani heldur tengt við ákveðna lagagrein, ákveðinn bít og ákveðna vefslóð. Þess vegna vann ég mikið í grunnþípunni sem breytir hráum lagatextum í nothæfar heimildir fyrir RAG-kerfið.

Ég vann að því að velja og sækja lagatexta úr Lagasafni Alþingis sem tengdust neytendarétti. Þar þurfti að sækja HTML-síður, finna þann hluta síðunnar sem innihélt raunverulegan lagatexta og hreinsa burt leiðarkerfi, aukatexta, neðanmálsgreinar og aðrar upplýsingar sem hefðu truflað leitina. Ég útfærði gagna-skipanina fyrir skjölin þannig að hvert skjal héldi utan um titil, uppruna, vefslóð, auðkenni og hreinsaðan texta. Þetta var grunnurinn að því að kerfið gæti síðar sýnt heimildir með svörum á rekjanlegan hátt.

Stór hluti af mínu framlagi var síðan bútnunin. Ég vann að því að skipta lagatextunum niður eftir lagagreinum í stað þess að nota fasta stafafjölda eða tilviljanakennda textaglugga. Þetta skipti miklu máli vegna þess að í lögum er greinin náttúruleg merkingareining. Ef búturinn er of stór verður heimtin ónákvæm, en ef hann er of lítill tapast lagalegt samhengi. Með því að halda greinarnúmeri, titli, texta og vefslóð með hverjum bít varð hægt að nota sama gagnasafn bæði fyrir leit, svör, heimildabirtingu og mat.

Ég vann einnig að íslensku textavinnslunni sem liggur undir orðaleitaraðferðunum. Þar útfærði ég tókun og lemmun með íslenskum málvinnsluverkfærum og tengdi það við stopporðalista og skyndiminni fyrir lemmaða búta. Þetta var mikilvægt vegna þess að íslenskur lagatexti inniheldur margar beygingarmyndir.

Án lemmunar geta orð eins og *vara*, *vöru* og *vörunnar* litið út eins og ólík hugtök fyrir einfaldar leitaraðferðir. Með þessu urðu TF-IDF og BM25 sanngjarnari samanburður við taugalegu aðferðirnar.

Meginhluti bakendavinnunnar hjá mér var heimtarkerfið sjálft. Ég útfærði sameiginlegt viðmót þar sem allar leitaraðferðir skila sömu gerð af niðurstöðu, óháð því hvort notuð er TF-IDF, BM25, IceBERT, BGE-M3, RRF-samruni eða endurröðun. Þetta gerði okkur kleift að prófa ólíkar aðferðir án þess að breyta vefviðmóti eða matskóða. Ég vann einnig að því að setja upp greypingar með IceBERT og BGE-M3, vista greypingafylki í skyndiminni og tryggja að sömu bútar væru bornir saman á stöðugan hátt milli keyrsla.

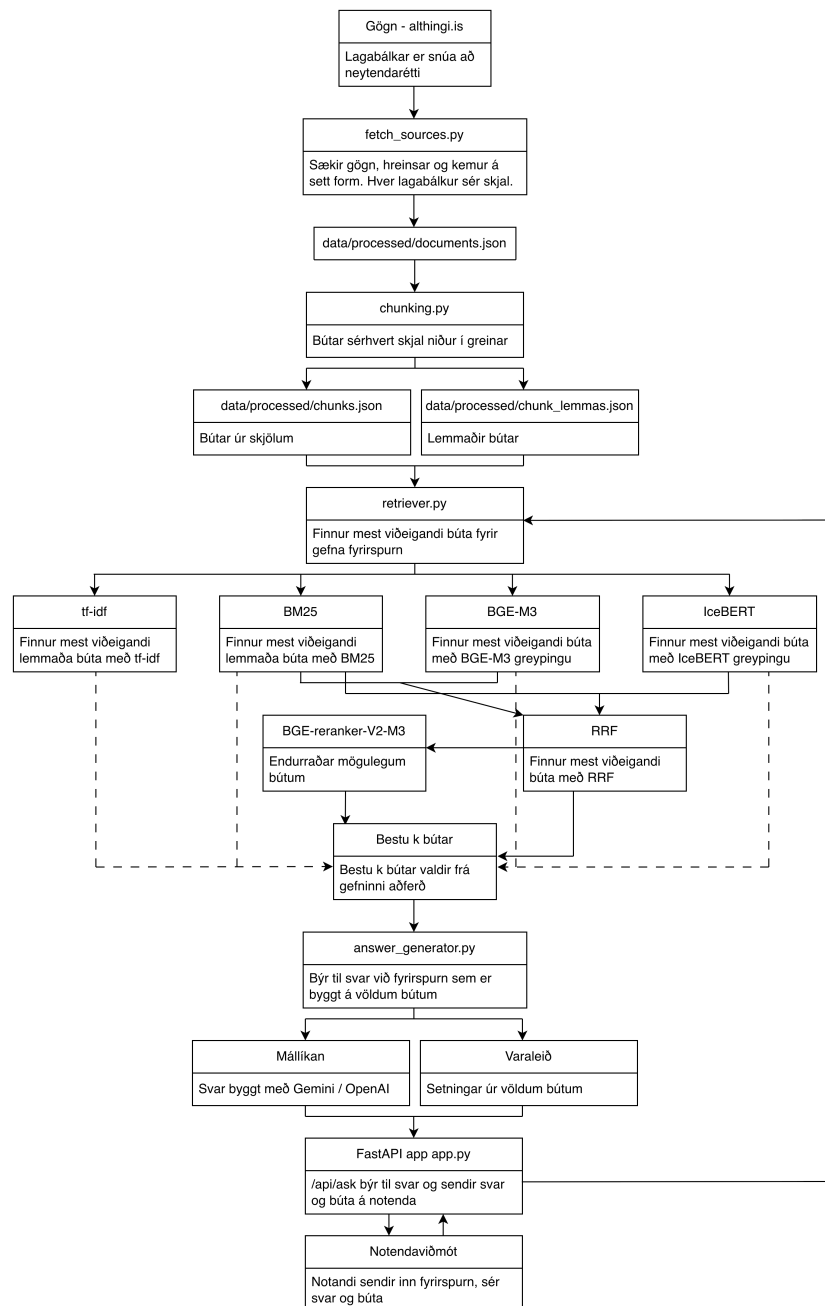
Ég útfærði RRF-samrunann þar sem niðurstöður úr BM25 og greypingaleit eru sameinaðar áður en efstu bútar eru valdir. Hugmyndin þar var að nýta styrkleika beggja nálgana: BM25 finnur oft rétta grein þegar spurningin notar sama orðalag og lögin, en greypingar geta betur ráðið við spurningar sem eru orðaðar á daglegu máli. Ég bætti einnig við endurröðunarlíkani sem tekur efstu niðurstöður úr RRF og raðar þeim aftur með þver-kóðara (e. cross encoder).

Ég vann ásamt Sölva að sjálfvirku matskeyrslunum og tilraunauppsetningunni. Þar setti ég upp keyrslur þar sem sama spurningasafn er prófað á öllum heimtaraðferðunum, niðurstöður eru vistaðar í CSV og JSONL skrár og hægt er að endurnýta sömu svör í handvirku mati án þess að kalla aftur á mállíkanið. Ég útfærði einnig mælikvarða eins og hvort vænt lagagrein birtist meðal þriggja efstu niðurstöðna, hvaða heimildir voru notaðar í svari, keyrslutíma, villur og aðrar upplýsingar sem þurfti fyrir samanburðinn í skýrslunni.

Að lokum vann ég að því að flytja matsniðurstöðurnar yfir í töflur sem hægt var að nota í skýrslunni. Þar þurfti að sameina sjálfvirka matið, handvirku einkunnirnar frá báðum matsmönnum, samanburð milli matsmanna, kostnað, tókanotkun og keyrslutíma. Ég framkvæmdi einnig mitt handvirka mat á svörunum og tók þátt í að túlka hvers vegna BGE-M3 og endurröðun stóðu sig betur en IceBERT og einfaldari orðaleitaraðferðirnar. Fyrir mér var stærsti hluti verkefnisins því að byggja rannsóknargrunninn undir kerfið: gögnin, heimtina, tilraunirnar og mælingarnar sem gerðu niðurstöðurnar mögulegar.

VIÐAUKI

SKÝRINGARMYND FYRIR LÍKAN



Mynd 1. Mynd af arkitektúr líkans. Tilgangur hálfylltra örva er einungis til þess að greina milli mismunandi leiða í gegnum líkan.

HEIMILDIR

- [1] Ansel, J., Yang, E., He, H., Gimelshein, N., Jain, A., Voznesensky, M., Bao, B., Bell, P., Berard, D., Burovski, E., Chauhan, G., Chourdia, A., Constable, W., Desmaison, A., DeVito, Z., Ellison, E., Feng, W., Gong, J., Gschwind, M., Hirsh, B., Huang, S., Kalambarkar, K., Kirsch, L., Lazos, M., Lezcano, M., Liang, Y., Liang, J., Lu, Y., Luk, C., Maher, B., Pan, Y., Puhersch, C., Reso, M., Saroufim, M., Siraichi, M. Y., Suk, H., Suo, M., Tillet, P., Wang, E., Wang, X., Wen, W., Zhang, S., Zhao, X., Zhou, K., Zou, R., Mathews, A., Chanan, G., Wu, P., & Chintala, S. (2024). *PyTorch 2: Faster Machine Learning Through Dynamic Python Bytecode Transformation and Graph Compilation* [Ráðstefnugrein]. 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2 (ASPLOS '24). <https://doi.org/10.1145/3620665.3640366>
- [2] Atli Jasonarson. (2019, 17. október) *Icelandic Stop Words*. [GitHub kóðageymsla]. GitHub. https://github.com/atlijas/icelandic-stop-words/blob/master/all_stop_words.txt
- [3] Brown, D. (2020). *Rank-BM25: A collection of BM25 algorithms in Python* [Hugbúnaður]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4520057>
- [4] Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). *BGE M3-Embedding: Multilingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.03216>
- [5] Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Buettcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. Í *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (bls. 758-759). ACM. <https://doi.org/10.1145/1571941.1572114>
- [6] Google. (e.d.). *Gemini API documentation*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [7] Jónsbók AI. (e.d.). *Jónsbók AI*. <https://jonsbok.ai/en>
- [8] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Í *Advances in Neural Information Processing Systems*. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [9] Li, C., Liu, Z., Xiao, S., & Shao, Y. (2023). *Making large language models a better foundation for dense retrieval*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.15503>
- [10] Lög um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016.
- [11] Lög um neytendalán nr. 33/2013.
- [12] Lög um neytendakaup nr. 48/2003.
- [13] Lög um neytendasamninga nr. 16/2016.

- [14] Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018.
- [15] Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002.
- [16] Lög um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl. nr. 120/2013.
- [17] Lög um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins nr. 76/2011.
- [18] Miðeind ehf. (e.d.). *Greynir*. <https://greynir.is/doc/overview.html>
- [19] Neytendastofa. (e.d.). *Neytendaréttur*. <https://neytendastofa.is/neytendarettur/>
- [20] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- [21] Pinecone. (e.d.). *Rerankers and two-stage retrieval*. Pinecone. <https://www.pinecone.io/learn/series/rag/rerankers/>
- [22] Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4), 333-389.
- [23] Snæbjarnarson, V., Símonarson, H. B., Ragnarsson, P. O., Ingólfssdóttir, S. L., Jónsson, H., Thorsteinsson, V., & Einarsson, H. (2022). A warm start and a clean crawled corpus: A recipe for good language models. Í *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference* (bls. 4356-4366). European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.464>
- [24] Steinunn Rut Friðriksdóttir. (2026). *Fyrirlestrarglærur í TÖL025M Inngangur að máltækni* [Fyrirlestrarglærur]. Háskóli Íslands.
- [25] TheLawGPT. (e.d.). *TheLawGPT*. <https://www.thelawgpt.com/>
- [26] Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Ma, C., Jernite, Y., Plu, J., Xu, C., Le Scao, T., Gugger, S., Drame, M., Lhoest, Q., & Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing [Ráðstefnugrein]. 38–45. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.emnlp-demos.6>